

◆解答◆

- 1 (1) ウ (2) イ (3) イ
- 2 (1) ① $343(\text{m/秒})$ ② $1029(\text{m})$
 (2) $0.6(\text{秒後})$
 (3) ① $8(\text{秒後})$ ② $10.7(\text{秒後})$
- 3 (1) ① 振幅^{しんぷく} ② エ
 ③ 大きさ：大きい 高さ：高い
 ④ イ(と)ウ
 (2) イ (3) イ

◆解説◆

- 1 (1) 音の伝わる速さは、ふつう、固体、液体、
 気体の順におそくなります。
- (2) 音の振動を伝える空気が少なくなっていく
 ので、音は小さくなります。
- (3) 音は固いものにぶつかると反射し、やわら
 かいものにぶつかると吸収^{きゅうしゅう}されます。
- 2 (1) ① $331 + 0.6 \times 20 = 343(\text{m/秒})$
 ② $343 \times 3 = 1029(\text{m})$
 (2) $102 \times 2 \div 340 = 0.6(\text{秒後})$
 (3) ① 鳴らし始めの汽笛の音が船に届く^{とど}までに
 かかる時間は、
 $1420 \times 2 \div (340 + 15) = 8(\text{秒})$
 ② 鳴り終わりの汽笛の音が船に届く^{とど}までに
 かかる時間は、
 $(1420 - 15 \times 3) \times 2 \div (340 + 15) =$
 $7.74 \cdots$ より、 $7.7(\text{秒})$ 。汽笛を鳴らし始めて
 からでは、 $3 + 7.7 = 10.7(\text{秒後})$
- 3 (1) 弦の長さを短くしたり、おもりの数を増や
 して弦の張り方を強くしたり、弦を細くした
 りすると、振動数が多くなります。
- (2) コップをはしてたたくと、コップ全体が振
 動して音が出ます。コップに入っている水の
 量が少ないほど、コップ全体は振動しやすく
 なり、振動数が多くなるので、高い音が出ま
 す。
- (3) びんにくちびるを当ててふいたとき、びん
 の中の空気が振動して音が出ます。びんに入
 れる水の量を少なくして、びんの中の空気を
 多くすると、空気が振動しにくくなり、振動
 数が少なくなるので、低い音が出ます。